

PROYECTO FINAL

Topicos Selectos De Ciencias De la Ingenieria 3

M.A. Cesar Yael Santillan Marroquin

UANL - FIME

Tabla de contenido

PROYECTO: ANÁLISIS DE DATOS EN MINERÍA DE DATOS..... 2

OBJETIVOS DEL PROYECTO 2

TAREAS DEL PROYECTO 2

Selección de la Base de Datos 2

Problemática a resolver 2

Descripción de los Datos 2

Preparación de los Datos 2

Análisis de Datos..... 3

Interpretación de Resultados 3

Conclusiones y Recomendaciones 3

Presentación del Proyecto 3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3

PLAZOS **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

RECURSOS ADICIONALES Y APOYOS 5

Técnicas de Minería de Datos..... 5

Variables..... 5

Proyecto: Análisis de Datos en Minería de Datos

Objetivos del Proyecto

1. Desarrollar habilidades en la recolección, limpieza y análisis de datos.
2. Aplicar técnicas de minería de datos para extraer información valiosa de una base de datos.
3. Interpretar y comunicar los resultados de manera efectiva.

Tareas del Proyecto

Selección de la Base de Datos

- Elige una base de datos de una fuente confiable (los siguientes son solo ejemplos, puedes tomar la base que quieras):
 - [INEGI](#)
 - [Kaggle](#)
 - [World Bank Open Data](#)
 - Google Dataset Search
 - [UCI Machine Learning Repository](#)
 - [Data.gov](#)
 - [EU Open Data Portal](#)
 - Datos Abiertos
 - [UNData](#)
 - [Statista](#)

Problemática a resolver

- Una vez definida la base de datos que utilizaremos deberemos definir cual es el problema que queremos solucionar, así como las variables dependientes e independientes del mismo

Descripción de los Datos

- Describe la base de datos seleccionada.
- Incluye información sobre la fuente, el tipo de datos, la cantidad de registros y las variables disponibles.

Preparación de los Datos

- Carga los datos en una herramienta de análisis (por ejemplo, Python con pandas, R, etc.).
- Limpia o identifica los datos, manejando valores nulos, duplicados y cualquier inconsistencia.
- Realiza un análisis exploratorio de datos para entender la distribución de las variables y detectar posibles patrones o anomalías.

Análisis de Datos

- Aplica técnicas de minería de datos adecuadas al problema que quieras resolver. Estas pueden incluir:
 - Análisis de regresión lineal
 - Análisis de clusters
 - Análisis de correlación
 - Visualización de datos
- Justifica la elección de las técnicas utilizadas.
- Pantallazos del código, y resultados brutos

Interpretación de Resultados

- Presenta los resultados del análisis.
- Interpreta los resultados en el contexto del problema que intentas resolver.
- Discute las implicaciones de los resultados y cualquier limitación del análisis.
- Puedes agregar gráficas para un mejor entendimiento.

Conclusiones y Recomendaciones

- Resume las conclusiones principales del análisis.
- Proporciona recomendaciones basadas en los hallazgos del análisis.

Presentación del Proyecto

- Prepara una presentación (puede ser en formato de diapositivas utilizando Canva, pptx u otra herramienta). Esta presentación será solamente de los resultados obtenidos ya interpretados.
- Prepara un documento (PDF) con los siguientes puntos:
 - Portada institucional
 - Introducción
 - Desarrollo (con cada uno de las tareas antes mencionadas)
 - Conclusión
 - Referencias (principalmente de la base de datos)

Criterios de Evaluación

- 1. Selección y Descripción de los Datos (20%)**
 - Claridad en la descripción de la base de datos seleccionada.
 - Justificación de la selección de los datos.
- 2. Preparación de los Datos (20%)**
 - Efectividad en la limpieza y preprocesamiento de los datos.
 - Calidad del análisis exploratorio de datos.
- 3. Análisis de Datos (30%)**
 - Uso adecuado de técnicas de minería de datos.
 - Claridad y justificación de las técnicas utilizadas.
- 4. Interpretación de Resultados (20%)**

- Profundidad y claridad en la interpretación de los resultados.
- Conexión de los resultados con el problema planteado.

5. Presentación y Comunicación (10%)

- Estructura y claridad de la presentación.
- Efectividad en la comunicación de los resultados y conclusiones.

Recursos Adicionales y Apoyos

Técnicas de Minería de Datos

Análisis de Regresión Lineal

- **Descripción:** Es una técnica estadística utilizada para modelar la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes. La regresión lineal simple utiliza una sola variable independiente, mientras que la regresión lineal múltiple utiliza dos o más.
- **Aplicaciones:** Predicción de valores numéricos, identificación de relaciones entre variables.
- **Ejemplo:** Predecir el precio de una casa basado en su tamaño, número de habitaciones y ubicación.

Análisis de Clusters (Clustering)

- **Descripción:** Es una técnica de agrupamiento que divide un conjunto de datos en grupos (clusters) de elementos similares. Los elementos dentro de un cluster son más similares entre sí que a los elementos de otros clusters.
- **Métodos comunes:** K-means, Hierarchical Clustering, DBSCAN.
- **Aplicaciones:** Segmentación de clientes, detección de patrones, análisis de mercado.
- **Ejemplo:** Agrupar clientes en diferentes segmentos basados en sus comportamientos de compra.

Análisis de Correlación

- **Descripción:** Mide la relación y la fuerza de la asociación entre dos variables. El coeficiente de correlación puede variar entre -1 y 1, donde 1 indica una correlación positiva perfecta, -1 una correlación negativa perfecta y 0 ninguna correlación.
- **Aplicaciones:** Identificación de relaciones entre variables, análisis exploratorio de datos.
- **Ejemplo:** Analizar la relación entre la temperatura y las ventas de helados.

Visualización de Datos

- **Descripción:** Consiste en representar datos en forma gráfica para facilitar la comprensión de patrones, tendencias y relaciones dentro de los datos.
- **Herramientas comunes:** Gráficos de barras, histogramas, diagramas de dispersión, mapas de calor, gráficos de líneas.
- **Aplicaciones:** Análisis exploratorio de datos, presentación de resultados, identificación de anomalías.
- **Ejemplo:** Crear un diagrama de dispersión para visualizar la relación entre el tamaño de la casa y su precio.

Variables

Variables Dependientes

- **Número:** Generalmente, en un análisis de regresión, solo se tiene una variable dependiente.
- **Propósito:** La variable dependiente es la que estás tratando de predecir o explicar. En el ejemplo, de las casas la variable dependiente es el precio de las casas (*price*).

Variables Independientes

- **Número:** Puedes tener tantas variables independientes como desees, siempre y cuando los datos y el modelo puedan manejar la complejidad.
- **Propósito:** Las variables independientes son las que usas para hacer predicciones sobre la variable dependiente. En el ejemplo de las casas, las variables independientes son el tamaño de la casa (`size`) y el número de dormitorios (`bedrooms`).